

Visión por Computadora — Fundamentos + Análisis de Experimentos

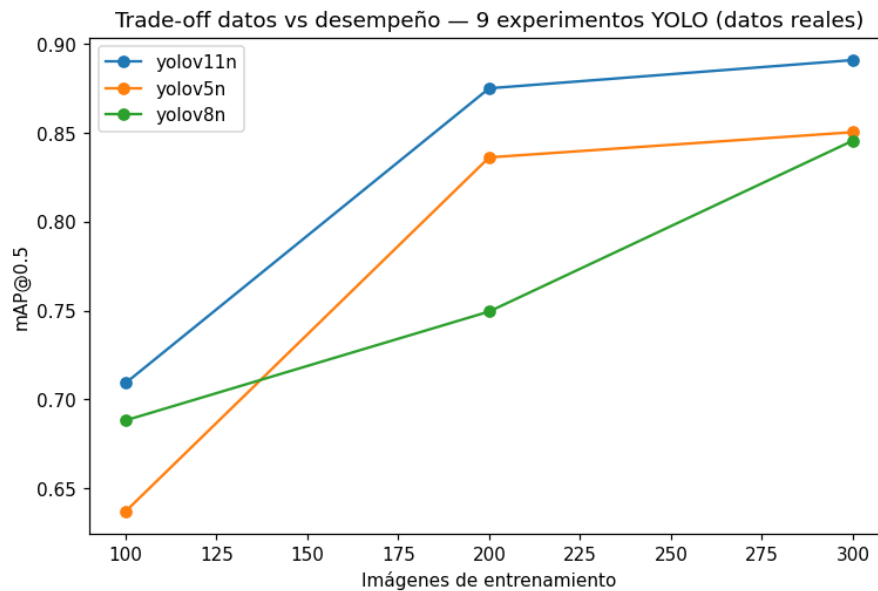
CV desde cero (numpy) + comparación de 9 entrenamientos YOLO reales

Resumen

Proyecto de referencia en visión por computadora, en dos partes: (1) las operaciones base de CV **implementadas desde cero en numpy** (convolución, desenfoque gaussiano, bordes Sobel, umbralizado y conteo de objetos por componentes conexas) y (2) el **análisis comparativo de 9 experimentos YOLO reales** (3 arquitecturas × 3 tamaños de dataset).

Resultados (experimentos YOLO reales)

Experimento	mAP@0.5
yolov11n · 300 imágenes (mejor)	0.891
yolov11n · 200 imágenes	0.875
yolov5n · 300 imágenes	0.851
yolov8n · 300 imágenes	0.846
yolov5n · 100 imágenes (peor)	0.637



Más datos ayudan, con rendimientos decrecientes; yolov11n domina.

Aplicación real

Demuestra dominio de los fundamentos (no solo llamar a una librería) y rigor para comparar modelos: elegir arquitectura y tamaño de datos con criterio. La parte desde cero sirve además para enseñar y entender la visión por computadora.